

DECOLAGEM DA MISSÃO

IGNITION ZERO: O INÍCIO DA AURORA



1

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – <i>Starship</i> : Space X.....	5
Figura 2 – Painel de controle de telemetria com dados variáveis em tempo real.....	6
Figura 3 - Sistema embarcado de verificação de voo (checklist digital)	7
Figura 4 - Visão de uma cabine de uma nave espacial.....	9



LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Critérios de avaliação.....	15
--	----

EMSE

SUMÁRIO

DECOLAGEM DA MISSÃO.....	5
1 INTRODUÇÃO – A NOVA CORRIDA ESPACIAL.....	5
1.1 A importância da computação embarcada	7
1.2 Missão Aurora Siger e o papel da computação.....	8
2 O DESAFIO – RELATÓRIO OPERACIONAL DE PRÉ-DECOLAGEM	9
3 CONEXÃO COM AS DISCIPLINAS ATIVADAS NA FASE 1	10
4 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM.....	13
5 ATIVIDADE INTEGRADORA – RELATÓRIO OPERACIONAL DE PRÉ- DECOLAGEM	13
5.1 Organização e descrição da telemetria	13
5.2 Algoritmo de verificação	14
5.3 Script em Python	14
5.4 Análise energética.....	14
5.5 Análise assistida por IA	14
5.6 Reflexão crítica.....	15
6 ENTREGÁVEIS.....	15
7 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (15 PONTOS TOTAIS)	15
REFERÊNCIAS.....	16
GLOSSÁRIO	17

DECOLAGEM DA MISSÃO

1 INTRODUÇÃO – A NOVA CORRIDA ESPACIAL

Vivemos uma era marcada pela convergência entre ciência, computação, energia e inteligência artificial. Após décadas de avanços, a exploração espacial deixou de ser um projeto especulativo e tornou-se uma estratégia essencial para a expansão tecnológica do século XXI.



Figura 1 – *Starship*: Space X
Fonte: Estadão (2025)

A chamada “Nova Corrida Espacial” envolve agências como NASA, ESA, JAXA e CNSA, além de empresas tecnológicas como SpaceX e Blue Origin. Grandes programas atuais, como Artemis, concebido para estabelecer uma base lunar permanente, reforçam a visão de que missões interplanetárias exigem sistemas cada vez mais autônomos, eficientes e resilientes.

Missões para Marte trazem operações altamente complexas. Durante a decolagem, centenas de variáveis são monitoradas simultaneamente: pressão dos tanques, vibração estrutural, estabilidade térmica, rotação dos motores e consumo energético. Um único atraso de milissegundos na análise da telemetria pode comprometer toda a missão.

Esse cenário é agravado pela impossibilidade de intervenção humana imediata. O atraso de comunicação entre Terra e Marte pode chegar a 22 minutos, impossibilitando decisões remotas em tempo real. Assim, os sistemas computacionais precisam operar de forma autônoma, analisando dados, ajustando parâmetros e priorizando tarefas.

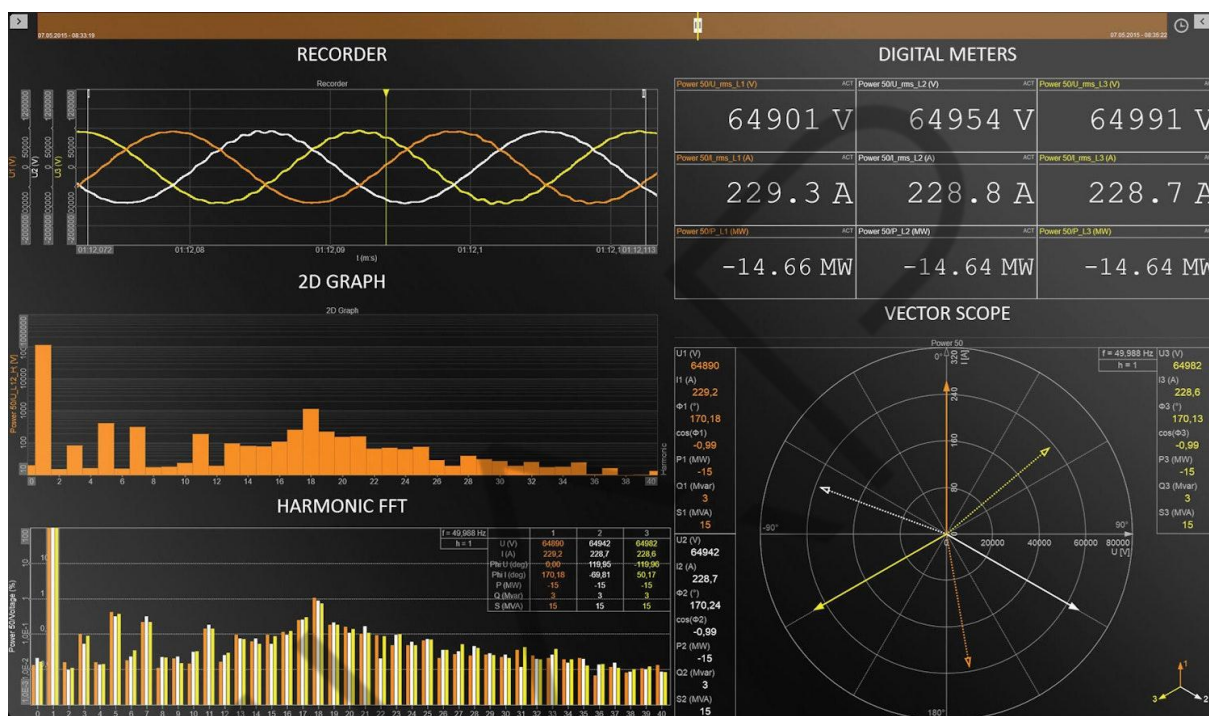


Figura 2 – Paine de controle de telemetria com dados variáveis em tempo real

Fonte: Dewesoft (2025)



Figura 3 - Sistema embarcado de verificação de voo (checklist digital)

Fonte: Wikipedia (2025)

A energia também desempenha um papel fundamental: painéis solares podem sofrer quedas de eficiência em tempestades de poeira, baterias operam em condições adversas e módulos computacionais consomem energia e geram calor. Toda a arquitetura da nave precisa ser projetada considerando conservação, eficiência e priorização de cargas críticas.

A missão Aurora Siger simula esse ecossistema real, permitindo ao aluno compreender que cada decisão computacional impacta diretamente a segurança e o sucesso da operação. Aqui, você assume o papel de analista responsável por validar parâmetros técnicos indispensáveis para a decolagem da nave Aurora.

1.1 A importância da computação embarcada

A computação embarcada atua como o sistema nervoso da nave. Durante a decolagem, milhares de sinais digitais são processados continuamente, exigindo:

- Baixa latência na tomada de decisão;
- Interpretação precisa de dados numéricos;

- Resiliência a falhas;
- Otimização energética;
- Automação de rotinas críticas.

Esses princípios formam a base dos primeiros dois capítulos de *computer science* e pensamento computacional.

1.2 Missão Aurora Siger e o papel da computação

A missão Aurora Siger integra desde o início:

- Lógica digital;
- Algoritmos;
- Automação em Python;
- IA como suporte analítico;
- Eficiência energética;
- Responsabilidade ética e sustentável.

Esses fundamentos sustentam a validação dos sistemas que permitirão a decolagem.



Figura 4 - Visão de uma cabine de uma nave espacial
Fonte: Vector Stock (2025)

2 O DESAFIO – RELATÓRIO OPERACIONAL DE PRÉ-DECOLAGEM

O desafio desta fase é produzir o **relatório operacional de pré-decolagem**, documento que consolida as verificações necessárias para autorizar ou abortar o lançamento da nave Aurora Siger.

Os elementos exigidos incluem:

- Análise estruturada da telemetria inicial;
- Construção de algoritmo de verificação;
- Automação em Python;
- Análise energética;
- Triage assistida por IA;
- Reflexão ética e sustentável.

3 CONEXÃO COM AS DISCIPLINAS ATIVADAS NA FASE 1

A fase 1 do curso estabelece os fundamentos intelectuais e operacionais que sustentam toda a missão Aurora Siger. Em uma missão espacial real, nenhuma decisão é isolada e cada escolha computacional, energética ou algorítmica impacta diretamente a segurança, a eficiência e a capacidade da nave de operar de forma autônoma em ambientes hostis. Por isso, as disciplinas ativadas nessa fase foram cuidadosamente selecionadas para refletir a complexidade interdisciplinar presente em sistemas aeroespaciais avançados e, mais especificamente, nos procedimentos críticos que antecedem a decolagem de uma nave interplanetária. O aluno que participa da fase 1 não apenas revisita conceitos fundamentais; ele passa a compreender o papel estratégico que esses conceitos desempenham em um ecossistema tecnológico de alto risco e alta precisão.

Os dois primeiros capítulos de **computer science** fornecem a base sobre a qual toda a lógica operacional da nave é construída. A computação existe para transformar fenômenos físicos como temperatura, pressão, vibração e energia em representações numéricas manipuláveis. Durante a decolagem, sensores capturam grandezas analógicas e convertem-nas em sinais digitais. Entender sistemas numéricos, conversões, representação binária, *overflow*, valores-limite e estados booleanos é compreender como o cérebro da nave interpreta a realidade ao seu redor. A lógica booleana, por sua vez, define cada decisão crítica (temperatura > limite máximo? combustível > mínimo seguro? integridade estrutural == true?). Essas verificações, que parecem simples em seu nível mais abstrato, são a essência operacional de sistemas embarcados. Sem elas, foguetes explodiriam na plataforma, motores desligariam indevidamente e alertas vitais nunca chegariam ao sistema de controle. No ambiente aeroespacial, a distância entre sucesso e falha é medida em milissegundos, e essa milimétrica janela depende diretamente da estrutura lógica apresentada nos capítulos iniciais de ciência da computação.

Em paralelo, os capítulos iniciais de **pensamento computacional e automação com Python** elevam esse arcabouço conceitual ao nível da modelagem e da execução. O aluno aprende a decompor problemas, modularizar comportamentos, criar fluxos de decisão, projetar algoritmos e transformar pensamento abstrato em ações computáveis. Essa disciplina habilita o estudante a

pensar como engenheiros de sistemas embarcados da NASA, SpaceX ou ESA, que precisam transformar telemetria bruta em decisões programáveis. Quando o aluno cria um fluxograma para verificar condições de decolagem ou quando escreve um pseudocódigo que determina se a nave está apta ou não para iniciar sua contagem regressiva, ele está simulando processos reais executados por equipes de controle de missão. Esses algoritmos se tornam os “protocolos de sobrevivência da nave”: mecanismos que avaliam riscos, priorizam ações, interpretam anomalias e padronizam decisões de engenharia. Ao introduzir Python como linguagem de automação, a disciplina aproxima o aluno das ferramentas profissionais mais utilizadas em análise científica, controle operacional e simulações computacionais no setor espacial moderno.

A disciplina de ***prompt and artificial intelligence*** introduz uma camada adicional de sofisticação ao processo. Ela prepara o aluno para enxergar dados não apenas como valores numéricos ou variáveis condicionais, mas como parte de um ecossistema maior de informação que pode ser processada, resumida, interpretada e projetada por sistemas inteligentes. Em missões reais, modelos de IA auxiliam na detecção de anomalias, na análise de vibração de motores, na previsão de falhas estruturais e na priorização de alertas críticos. Nessa fase da missão Aurora Siger, o estudante ainda não treina modelos, mas já compreende a lógica que sustenta esses sistemas: dados precisam ser organizados, limpos, categorizados e analisados de forma consistente desde o primeiro instante. A IA aparece como uma assistente estratégica, capaz de revelar padrões, destacar riscos e acelerar processos decisórios, reforçando que a engenharia moderna não se limita à força bruta computacional, mas inclui inteligência distribuída e apoio algorítmico.

A disciplina **de soluções em energias renováveis e sustentáveis** traz uma dimensão crucial: a energia como recurso tecnológico limitado. Na Terra, sistemas computacionais são alimentados por redes elétricas estáveis. No espaço, a energia é escassa, difícil de gerar e fácil de desperdiçar. Durante a decolagem, módulos embarcados consomem grandes quantidades de energia para monitorar e compensar condições extremas. Cada operação computacional, cada leitura sensorial e cada cálculo executado implica um gasto energético. Os conceitos estudados, como conservação, perdas térmicas, eficiência, densidade energética e autonomia, permitem compreender que até mesmo algoritmos precisam ser eficientes para

garantir que a nave não comprometa sua própria sobrevivência. Compreender as bases da eficiência energética significa entender por que certos sistemas permanecem desligados até momentos específicos, por que redundâncias consomem energia adicional e por que otimização computacional é uma competência tão valiosa em engenharia aeroespacial.

Por fim, **formação social e sustentabilidade** introduz a perspectiva ética e humana necessária a qualquer projeto tecnológico contemporâneo. A exploração espacial não é apenas um marco científico; ela redefine fronteiras sociais, ambientais e políticas. Sistemas de IA usados em missões precisam ser transparentes, responsáveis e auditáveis, ou seja, a energia utilizada pela missão precisa ser gerida de forma ética e sustentável. A tecnologia embarcada deve considerar impactos ambientais, consumo responsável de recursos e o papel da humanidade ao expandir fronteiras além do planeta Terra. Essa disciplina conecta os fundamentos técnicos às discussões que permeiam o mercado profissional: ESG, responsabilidade socioambiental, governança tecnológica, desigualdade de acesso e impactos sociais da automação. Em outras palavras, ela forma um profissional completo capaz de compreender tanto a precisão dos cálculos quanto a consequência para além da máquina.

Ao integrar essas disciplinas no contexto da missão Aurora Siger, cria-se um ambiente de aprendizagem altamente conectado ao mundo real. Cada conteúdo possui uma função clara, contextualizada e aplicável. O aluno percebe que computação não é um conjunto de blocos isolados, mas uma rede interdependente de conhecimentos que sustentam todos os elementos de uma missão de alto risco. Essa fase inicial, portanto, prepara o estudante para construir o primeiro módulo da nave e para compreender a essência do mercado tecnológico moderno: complexidade, interdisciplinaridade, eficiência, ética e responsabilidade. O profissional que domina esses fundamentos estará apto para participar da exploração espacial e para liderar transformações tecnológicas em qualquer setor da sociedade contemporânea.

4 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Os objetivos deste capítulo buscam desenvolver uma compreensão integrada dos fundamentos computacionais, energéticos e analíticos necessários para validar sistemas de uma missão espacial. O aluno deverá interpretar telemetria com precisão, reconhecendo padrões e convertendo dados numéricos em informações úteis por meio da lógica booleana. Também deverá desenvolver algoritmos estruturados, capazes de simular verificações da nave, implementando automações simples em Python que refletem rotinas reais usadas em sistemas embarcados. Além disso, espera-se que o estudante compreenda a importância da eficiência energética na operação da nave, avaliando implicações do consumo computacional. A IA será utilizada como ferramenta auxiliar para organizar dados e apoiar análises críticas. Por fim, será necessário refletir sobre responsabilidade ética, impacto social e sustentabilidade da exploração espacial, integrando conhecimentos técnicos e humanísticos.

5 ATIVIDADE INTEGRADORA – RELATÓRIO OPERACIONAL DE PRÉ-DECOLAGEM

5.1 Organização e descrição da telemetria

Interpretar dados referentes a:

- Temperatura interna e externa;
- Integridade estrutural (0/1);
- Níveis de energia (%);
- Pressão dos tanques;
- Status dos módulos críticos.

5.2 Algoritmo de verificação

Construir um algoritmo (fluxograma/pseudocódigo) capaz de decidir: “PRONTO PARA DECOLAR” ou “DECOLAGEM ABORTADA” com base em faixas seguras predefinidas.

5.3 Script em Python

Implementar a lógica do algoritmo em Python, simulando:

- Leitura dos dados;
- Execução das verificações;
- Resultado final impresso.

5.4 Análise energética

Calcular autonomia inicial considerando:

- Capacidade total (kwh);
- Carga atual (%);
- Consumo estimado na decolagem;
- Perdas energéticas.

5.5 Análise assistida por IA

Solicitar à IA:

- Classificação dos dados;
- Identificação de possíveis anomalias;
- Sugestões de risco.

5.6 Reflexão crítica

Texto sobre:

- Ética e responsabilidade;
- Impacto social da exploração espacial;
- Sustentabilidade tecnológica.

6 ENTREGÁVEIS

Em relação aos entregáveis, é necessário:

- Um relatório em PDF contendo todos os dados pedidos na atividade integradora (códigos, análises, algoritmos etc.);
- Link do repositório **público** no GitHub contendo:
 - Notebook Python (.ipynb);
- Arquivo README.md contendo:
 - Explicação do projeto;
 - Prints da execução;
 - Instruções de execução do código.

7 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (15 PONTOS TOTAIS)

Critério
Organização da telemetria e clareza na apresentação dos dados
Algoritmo de verificação bem estruturado (fluxograma ou pseudocódigo)
Script Python funcional realizando todas as verificações da missão
Análise energética correta com cálculos apresentados
Documentação clara no PDF + repositório GitHub público com README completo

Tabela 1 - Critérios de avaliação
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

REFERÊNCIAS

ESA. *European Space Agency* – ESA. Disponível em: <https://www.esa.int/>. Acesso em: 12 dez. 2025.

NASA. *Autonomous Systems*. Disponível em: <https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/armstrong/autonomous-systems/>. Acesso em: 12 dez. 2025.

SPACEX. *Starship*. Disponível em: <https://www.spacex.com/vehicles/starship>. Acesso em: 12 dez. 2025.

GLOSSÁRIO

Telemetria	Conjunto de dados enviados automaticamente pelos sistemas da nave, usados para monitoramento técnico em tempo real.
Lógica booleana	Sistema de regras baseado em valores binários (0 e 1) que permite construir decisões, verificações e operações digitais essenciais para sistemas embarcados.
Eficiência energética	Capacidade de realizar tarefas utilizando a menor quantidade de energia possível, reduzindo perdas e aumentando a autonomia da nave.
Automação	Execução automática de rotinas por sistemas computacionais, sem intervenção humana direta, baseada em algoritmos e regras definidas.
Anomalia operacional	Dado ou comportamento inesperado que pode indicar falha ou risco em um sistema crítico da missão.
Algoritmo	Conjunto estruturado de passos lógicos usados para resolver um problema ou executar uma tarefa específica.
Sistema embarcado	Computador especializado instalado em um equipamento físico, responsável por executar funções críticas com autonomia e precisão.